

INSTRUMENTO IDEA

Matemáticas

Grado 4° · Período I

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1

Lucía cuenta las conchas que recoge en la playa. Cada vez que junta **1 concha** la dibuja con un círculo, y cuando junta **5 conchas** las dibuja con una estrella (ver la convención).

Si Lucía usa solo estos dos dibujos, ¿cuál de las representaciones corresponde a **13** conchas?

A.



Representación A.

B.



Representación B.

C.



Representación C.

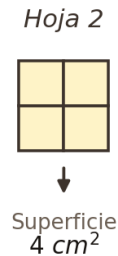
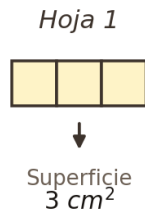
D.



Representación D.

2

Tomás mide la superficie de tres hojas usando cuadritos de 1 cm^2 . La hoja 1 ocupa 3 cm^2 y la hoja 2 ocupa 4 cm^2 . La hoja 3 se cubre exactamente con 6 hojas como la 1 y 3 hojas como la 2.



¿Qué superficie tiene la hoja 3?

- A. 8 cm^2
- B. 24 cm^2
- C. 28 cm^2
- D. 30 cm^2

3

Todos los días, la mamá de Sara anota las tareas del hogar en papelitos iguales, los echa en una bolsa y Sara toma uno sin mirar. El cuadro muestra los papelitos antes de guardarlos.

CUADRO DE OFICIOS DEL HOGAR		
Servir la comida	Servir la comida	Limpiar las ventanas
Limpiar las ventanas	Dar de comer a la mascota	Dar de comer a la mascota
Dar de comer a la mascota	Dar de comer a la mascota	Tirar la basura

¿Qué tarea es la que más posibilidades tiene de tocarle a Sara?

- A. Servir la comida.
- B. Limpiar las ventanas.
- C. Tirar la basura.
- D. Dar de comer a la mascota.

4

Cada año, unos duendes mineros llevan más cofres de oro al dragón que cuida la montaña. La imagen muestra lo que llevaron en los años 1, 2 y 3.



Si en el año 4 llevaran 27 cofres, ¿qué regla estarían siguiendo?

- A. Llevar el doble de cofres que el año anterior.
- B. Llevar 6 cofres más que el año anterior.
- C. Llevar el triple de cofres que el año anterior.
- D. Llevar 18 cofres más que el año anterior.

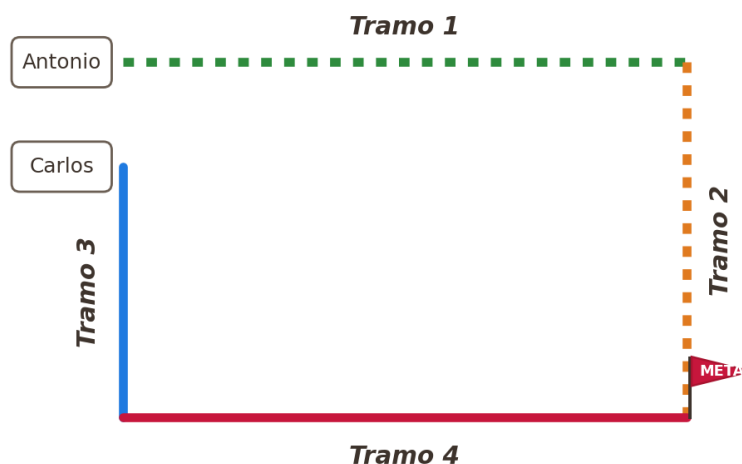
5

En una clase de exposiciones, el profesor reparte el tiempo total de la clase en partes iguales entre los grupos. Si se forman 4 grupos, cada uno expone durante 15 minutos. ¿Cuántos minutos expondría cada grupo si se formarían 5 grupos?

- A. 11 minutos.
- B. 12 minutos.
- C. 13 minutos.
- D. 14 minutos.

6

Antonio y Carlos hacen cada uno un recorrido de dos tramos hasta la misma meta, como muestra la imagen. Antonio pasa por el tramo 1 y el tramo 2; Carlos pasa por el tramo 3 y el tramo 4.

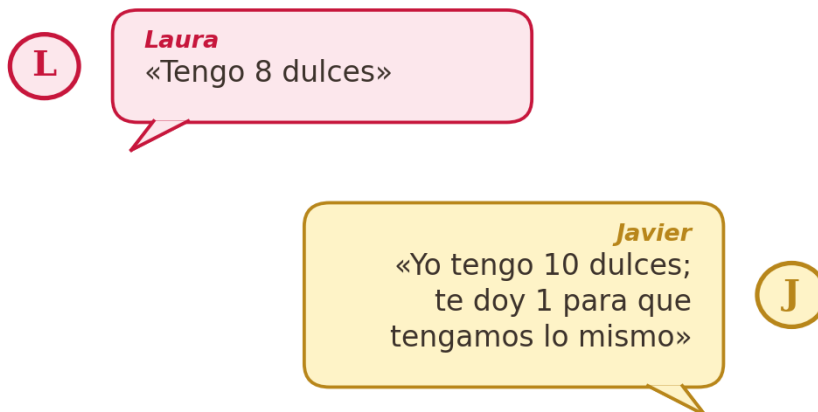


¿Qué hay que calcular para saber cuánto recorrió Antonio?

- A. La suma de las distancias de los tramos 1 y 2.
- B. El producto de las distancias de los tramos 3 y 4.
- C. El producto de las distancias de los tramos 1 y 4.
- D. La suma de las distancias de los tramos 2 y 3.

7

Laura y Javier conversan sobre los dulces que tiene Laura. Javier acierta: después de regalar un dulce, a Laura le quedan $8 + 1$.

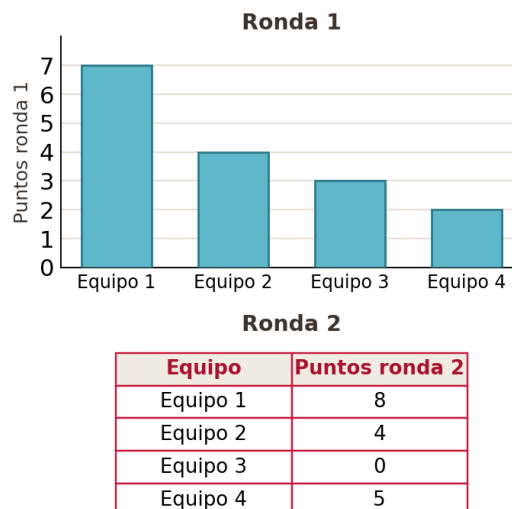


¿Qué expresión indica cuántos dulces tenía Laura antes de regalar el suyo?

- A. $10 + 3$
- B. $10 - 1$
- C. $5 + 3$
- D. $5 - 2$

8

Cuatro equipos disputaron un torneo del colegio en dos rondas. La gráfica recoge los puntos de la primera ronda y la tabla los de la segunda.

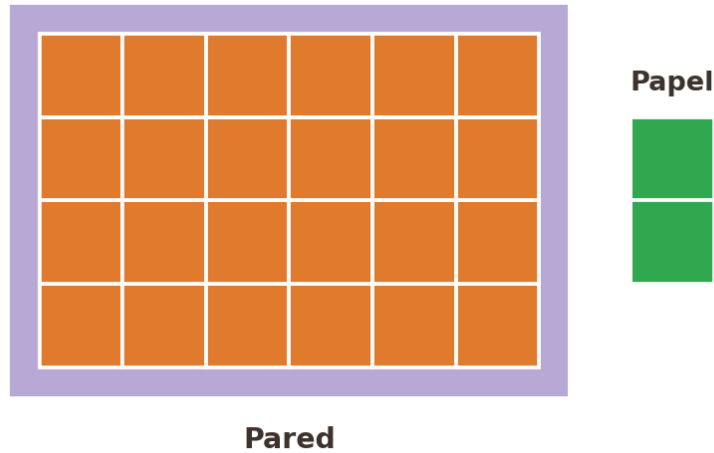


Al juntar las dos rondas, ¿qué equipo reunió más puntos?

- A. Equipo 1.

- B. Equipo 2.
- C. Equipo 3.
- D. Equipo 4.

9 Rocío quiere forrar una pared con piezas de papel iguales, sin encimarlas. En la imagen aparecen la pared y una de las piezas; los cuadros de la pared son del mismo tamaño que los de la pieza.



¿Cuántas piezas necesita para cubrirla por completo?

- A. 10 piezas.
- B. 12 piezas.
- C. 16 piezas.
- D. 24 piezas.

10 Cada sábado, Mariana arma 7 pulseras distintas para la venta del colegio. ¿Cuántas pulseras arma en 4 sábados?

- A. 4 pulseras.
- B. 7 pulseras.
- C. 11 pulseras.
- D. 28 pulseras.

11 Matías pintó sobre una hoja con forma de **triángulo** y, para enmarcarla, quiere marcar con una bolita cada **vértice** de la hoja. ¿Cuál de las siguientes imágenes muestra la **forma de la hoja** con sus **vértices** bien señalados?

A.

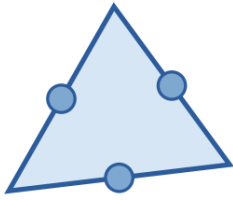


Imagen A.

B.

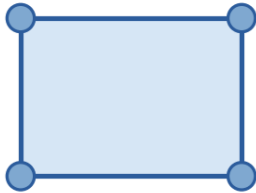


Imagen B.

C.

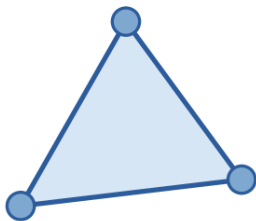


Imagen C.

D.

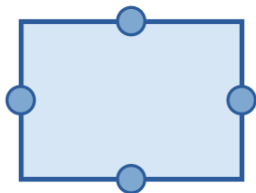


Imagen D.

12

Se preguntó a cuatro estudiantes por su curso, su clase favorita y su color preferido. Las respuestas quedaron así:

Estudiante	Curso	Clase favorita	Color favorito
Carla	Quinto	Español	Rojo
Salomé	Quinto	Español	Verde
Tobías	Cuarto	Artes	Rojo
Iván	Quinto	Artes	Azul

Si se elige a uno de ellos al azar, ¿qué afirmación es cierta?

- A. Es más probable elegir un estudiante de quinto que prefiera Español que uno de cuarto que prefiera Español.
- B. Es más probable elegir un estudiante de cuarto que prefiera el rojo que uno de quinto que prefiera el rojo.
- C. Es más probable elegir un estudiante de quinto que prefiera el azul que uno de cuarto que prefiera el azul.
- D. Es más probable elegir un estudiante de quinto que prefiera Inglés que uno de cuarto que prefiera Inglés.

13 Andrea y Diego recogen mandarinas en la misma finca. Por cada 60 mandarinas que recoge Andrea, Diego recoge 20. Si Diego terminó el día con 80 mandarinas, ¿cuántas recogió Andrea?

- A. 140 mandarinas.
- B. 240 mandarinas.
- C. 180 mandarinas.
- D. 100 mandarinas.

14 Ramiro vende disfraces. Él afirma: «Vendí **60** disfraces en total», «Vendí **15** disfraces de payaso» y «Vendí la **misma cantidad** de tigre que de bruja». ¿Cuál de las siguientes tablas (A, B, C o D) representa correctamente lo que vendió Ramiro?

A.

Disfraz	Cantidad vendida
Payaso	15
Tigre	16
Bruja	16
Pirata	13

B.

Disfraz	Cantidad vendida
Payaso	15
Tigre	12
Bruja	12
Pirata	10

C.

Disfraz	Cantidad vendida
Payaso	30
Tigre	15
Bruja	15

D.

Disfraz	Cantidad vendida
Payaso	20
Tigre	16
Bruja	16
Pirata	8

15

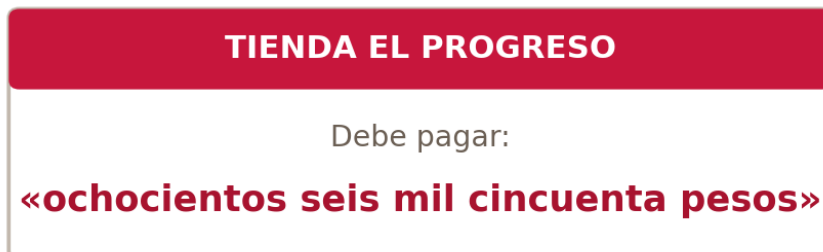
Camila pegó estampas en su álbum durante seis semanas. La tabla muestra cuántas estampas tenía cada semana.

Semana	1	2	3	4	5	6
Estampas	1	2	4	8	16	32

¿Qué característica cumple la secuencia de números formada por las cantidades de estampas de cada semana?

- A. Son divisores de 32.
- B. Son múltiplos de 2.
- C. Son divisores de 2.
- D. Son múltiplos de 32.

- 16** Un comerciante preguntó cuánto debía pagar y el tendero le mostró el cartel de la imagen, donde el valor está escrito con palabras: «ochocientos seis mil cincuenta pesos».



¿Cómo se escribe ese valor con cifras?

- A. \$865.000
- B. \$8.650
- C. \$806.050
- D. \$86.050

- 17** Para cuidar el medio ambiente, una familia reduce cada mes la cantidad de bolsas plásticas que usa. La tabla muestra cuántas bolsas usó en los últimos tres meses.

Mes	Cantidad de bolsas
1	100
2	88
3	76

Si la familia continúa reduciendo de la misma forma, ¿cuántas bolsas usará en el **cuarto mes**?

- A. 76 bolsas.
- B. 64 bolsas.
- C. 48 bolsas.
- D. 12 bolsas.

18

Una señal estaba mal puesta. Para corregirla se **rotó 90° a la derecha** y quedó en la posición correcta que muestra la figura.



¿Cuál de las opciones muestra cómo estaba la señal **antes** de corregir el error?

A.



Opción A.

B.



Opción B.

C.



Opción C.

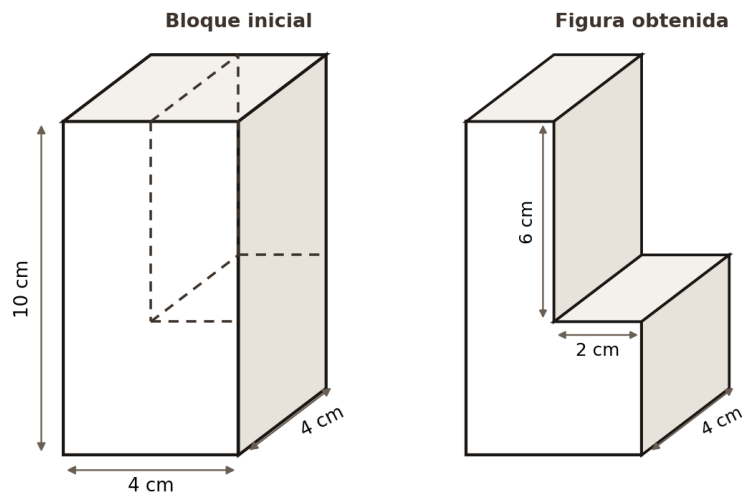
D.



Opción D.

19

Un carpintero partió de un bloque de madera de $4\text{ cm} \times 4\text{ cm} \times 10\text{ cm}$ y cortó por las líneas punteadas, retirando una pieza de $2\text{ cm} \times 4\text{ cm} \times 6\text{ cm}$.

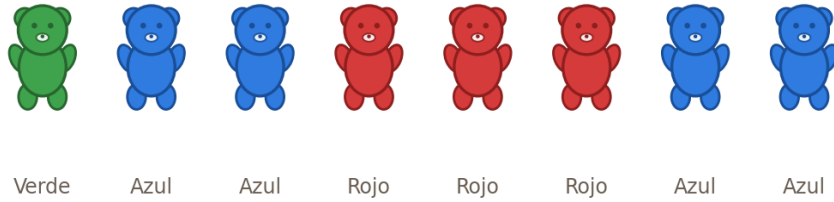


¿Qué volumen le quedó al bloque después del corte?

- A. 208 cm^3
- B. 160 cm^3
- C. 64 cm^3
- D. 112 cm^3

20

Un paquete de gomitas masticables trae varios colores mezclados, como se ve en la imagen.



Si alguien mete la mano sin mirar y saca una gomita, ¿qué color tiene más posibilidades de salir?

A.



Azul.

B.



Verde.

C.



Amarillo.

D.



Rojo.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 4°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.